Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RENDIMIENTO Y PUREZA

$Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$. ¿Qué masa de Fe_2O_3 se necesita para obtener 1,00 kg de Fe si el rendimiento es 90 %?

A) 1,43 kg

B) 1,29 kg

C) 2,86 kg

D) 1,59 kg

E) 0,79 kg

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fe**
   1000/55,85 = 17,9 mol.
2. **Fe_2O_3 teórico**
   8,95 mol × 159,70 = 1,43 kg.
3. **Real**
   1,43/0,90 = 1,59 kg.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No corrige por rendimiento.

B) Multiplica por 0,90 en vez de dividir.

C) Usa razón 1 : 1.

E) Usa 4 Fe por Fe_2O_3.

Idea clave. Para un rendimiento < 100 %, se necesita más reactivo.